关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

双曲线焦点三角形面积公式

二级结论

条件

条件 1(标准方程)：

双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 或 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，其中 $a>0,b>0$，焦点 F_1,F_2 在坐标轴上。

条件 2(点 P 位置)：

点 P 在双曲线上，且不在实轴端点（即 P 不是顶点）。

条件 3(夹角定义)：

记 $\angle F_1PF_2=\theta$，其中 $0<\theta<\pi$。

结论

结论一 (面积公式)：

直观描述： 焦点三角形面积等于虚半轴平方乘以半角余切。

$$S_{\triangle F_1PF_2}=b^2\cot\frac{\theta}{2}$$

推广结论 (等价形式)：

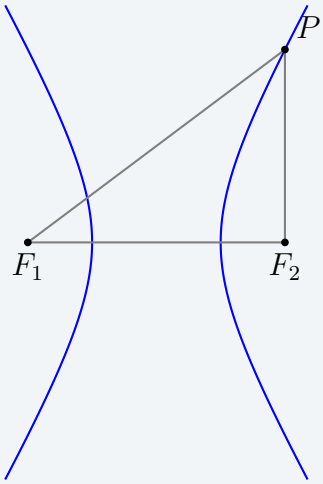
直观描述： 面积也可写为虚半轴平方除以半角正切，便于已知正切时使用。

$$S_{\triangle F_1PF_2}=\frac{b^2}{\tan\frac{\theta}{2}}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明



对 $x^2 - y^2/3 = 1$，$P = (2, 3)$ 给出面积 $S = 6 = 3\cot(\theta/2)$。角度来自实际三角形，不能把“式中不显含 a”理解为曲线条件可以忽略。

一句话直觉 双曲线焦点三角形面积仅依赖于虚半轴 b 和顶角 θ，与 a 无关。

核心拆解

要点一 (定义应用)：

利用双曲线定义 $|PF_1| - |PF_2| = \pm 2a$（符号取决于焦点位置），结合余弦定理建立关系。

要点二 (余弦定理)：

在 $\triangle F_1PF_2$ 中，由余弦定理得 $|F_1F_2|^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2|\cos\theta$。

要点三 (整体代换)：

将定义式平方后与余弦定理联立，消去 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2$，得到 $|PF_1||PF_2|$ 表达式。

要点四 (面积公式)：

三角形面积 $S = \frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin\theta$，代入后化简即得 $S = b^2\cot\frac{\theta}{2}$。

几何本质 (参数无关性) 焦点三角形面积与 a（实半轴长度）无关，只与 b（虚半轴长度）和夹角 θ 有关。这意味着对于给定双曲线，只要 θ 固定，无论 P 在何处，面积恒为 $b^2\cot\frac{\theta}{2}$。

代数意义 (参数提取) b^2 是双曲线方程中的常数项，公式将几何面积直接与代数参数 b 关联，避免了求解坐标的繁琐。

考点价值 (套用与反推)

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一 (直接套用)**：已知双曲线方程和 θ，直接代入公式求 S，无需计算各边长度。
- **考法二 (逆向求参)**：已知 S 和 θ（或 b），反求 b（或 θ），利用 $\cot\frac{\theta}{2}=\frac{S}{b^2}$。

顿悟点 面积公式中不出现 a，这打破了“焦点三角形与 a 有关”的直觉，是命题人设计题目的关键隐蔽条件。

使用场景

- **场景一 (已知夹角)**：题目给出 $\angle F_1PF_2$ 的大小，要求计算面积，直接套用。
- **场景二 (已知面积)**：题目给出面积，要求计算 θ 或 b，转化为方程。

证明

思路提示 通过双曲线定义与余弦定理列出方程，消去边长平方项得到 $|PF_1||PF_2|$，再代入面积公式并利用半角公式化简。

正式推导

步骤一 (设定变量)：

设 $|PF_1|=r_1$，$|PF_2|=r_2$，焦距 $|F_1F_2|=2c$，且 $c^2=a^2+b^2$。

$$|r_1-r_2|=2a$$

理由：双曲线定义：双曲线上任意一点到两焦点距离之差的绝对值为 $2a$。

步骤二 (平方展开)：

将定义式两边平方：

$$r_1^2+r_2^2-2r_1r_2=4a^2$$

理由：为后续与余弦定理联立，消去平方和项。

步骤三 (余弦定理)：

在 $\triangle F_1PF_2$ 中，由余弦定理：

$$4c^2=r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos\theta$$

理由：三角形边角关系。

步骤四 (联立求乘积)：

将步骤二代入步骤三消去 $r_1^2+r_2^2$：

$$4c^2=(4a^2+2r_1r_2)-2r_1r_2\cos\theta$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

整理得

$$4(c^2-a^2)=2r_1r_2(1-\cos\theta)$$

利用 $c^2-a^2=b^2$，得

$$4b^2=2r_1r_2(1-\cos\theta)\quad\Rightarrow\quad r_1r_2=\frac{2b^2}{1-\cos\theta}$$

理由：代数化简，利用 $b^2=c^2-a^2$ 联系双曲线参数。

步骤五 (面积公式)：

三角形面积 $S_{\triangle F_1PF_2}$ 可表示为

$$S=\frac{1}{2}r_1r_2\sin\theta$$

理由：两边及其夹角的正弦面积公式。

步骤六 (代入化简)：

将步骤四结果代入面积公式：

$$S=\frac{1}{2}\cdot\frac{2b^2}{1-\cos\theta}\cdot\sin\theta$$

$$=b^2\cdot\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}$$

利用半角公式 $\dfrac{\sin\theta}{1-\cos\theta}=\cot\dfrac{\theta}{2}$（或 tan 关系），得

$$S=b^2\cot\frac{\theta}{2}$$

理由：三角恒等变形。

结论回扣 **由此证明，双曲线焦点三角形面积公式 $S_{\triangle F_1PF_2}=b^2\cot\frac{\theta}{2}$ 成立。**

典型例题

例 1(基础) 题目： 已知双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 上一点 P（非顶点），$\angle F_1PF_2=60°$，求 $\triangle F_1PF_2$ 的面积。**解题步骤：**

第一步 (识别参数)：

由双曲线方程得 $a^2=4$，$b^2=5$，焦点在 x 轴。

理由：标准方程形式，分母分别为 a^2,b^2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步 (计算半角余切)：

$\theta = 60°$，则 $\frac{\theta}{2} = 30°$，$\cot 30° = \sqrt{3}$。

理由：特殊角三角函数值。

第三步 (套用公式)：

$S = b^2 \cot \frac{\theta}{2} = 5 \times \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$。

理由：双曲线焦点三角形面积公式。

关键结论： $S = 5\sqrt{3}$。

例 2(稍变形) 题目： 双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的焦点三角形面积为 16，求 $\angle F_1PF_2$。**解题步骤：**

第一步 (确定 b²)：

由双曲线方程得 $b^2 = 16$。

理由：标准方程中 y^2 分母为 b^2。

第二步 (建立方程)：

设所求角为 θ，由 $S = b^2 \cot \frac{\theta}{2}$，代入 $S = 16, b^2 = 16$，得 $\cot \frac{\theta}{2} = 1$。

理由：面积公式直接代入。

第三步 (解出角度)：

因为 $\cot \frac{\theta}{2} = 1$ 且 $0 < \theta < \pi$，得 $\frac{\theta}{2} = 45°$，$\theta = 90°$。

理由：反余切函数，注意角度范围。

关键结论： $\angle F_1PF_2 = 90°$。

例 3(综合应用) 题目：已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的焦点三角形面积为 $8\sqrt{3}$，$\angle F_1PF_2 = 60°$，焦距为 10，求双曲线方程。**解题步骤：**

第一步 (面积反求 b²)：

由 $\theta = 60°$ 得 $\frac{\theta}{2} = 30°$，$\cot 30° = \sqrt{3}$。根据 $S = b^2 \cot \frac{\theta}{2}$，得 $b^2 = \frac{S}{\cot \frac{\theta}{2}} = \frac{8\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 8$。

理由：面积公式变形。

第二步 (求半焦距)：

焦距 $2c = 10$，所以 $c = 5$。

理由：焦距定义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步 (求参写方程)：

在双曲线中 $c^2=a^2+b^2$，故 $a^2=c^2-b^2=25-8=17$。双曲线焦点在 x 轴，方程为 $\frac{x^2}{17}-\frac{y^2}{8}=1$。

理由：双曲线参数关系及标准形式。

关键结论： $\frac{x^2}{17}-\frac{y^2}{8}=1$。

易错提醒

易错点一 (焦点方向)

误认为双曲线焦点三角形面积公式只适用于焦点在 x 轴的情形，当方程为 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$ 时不敢直接使用 $S=b^2\cot\frac{\theta}{2}$。

正确理解 (形式不变)：

对于两种标准形式，公式中的 b 始终是虚半轴长，即减号项分母的平方根，公式完全一样。

错因分析 (忽视推导)：

推导过程中只用了 $b^2=c^2-a^2$，并未假定焦点位置，故公式与焦点取向无关。

易错点二 (忽视退化)

应用公式时没有验证点 P 不是实轴端点，直接代入公式。

正确理解 (条件限制)：

当 P 为顶点时，三角形退化为线段，不能用此公式；公式推导中假设了 $r_1\neq r_2$ 且 $\theta\neq 0,\pi$。

错因分析 (无视条件)：

解题时只关注面积形式，忽略前提条件。

易错点三 (参数误判)

在双曲线方程中，误将实半轴平方 a^2 当作公式中的 b^2 代入计算。

正确理解 (明确参数)：

公式中的 b 是虚半轴，对应方程中减号后面分母的平方根。

错因分析 (概念不清)：

未区分实轴与虚轴在公式中的角色。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 双曲线焦点三角形面积 $S = b^2 \cot \frac{\theta}{2}$，只依赖于虚半轴 b 和顶角 θ，表达式不显含实半轴 a（角度须取自该双曲线）。

使用条件

- **条件 1(标准方程)**：双曲线方程必须是标准形式 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 或 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$。
- **条件 2(非顶点)**：点 P 是双曲线上一点，且不是实轴端点。
- **条件 3(夹角范围)**：$\theta = \angle F_1PF_2$ 满足 $0 < \theta < \pi$。

关键提醒

- **易错点 (参数识别)**：公式中的 b 是虚半轴长度，不是实半轴 a。
- **检查项 (焦点位置)**：焦点在 x 轴或 y 轴不影响公式，只需正确对应 b。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料